Roberto Gallego Barbarán

+34 628 14 13 04 | robertogallego004@gmail.com | linkedin.com/in/roberto-gallego-barbaran
rgallegocode.github.io/roberto-gallego-portfolio | github.com/rgallegocode

AUSBILDUNG UND SPEZIALISIERTE WEITERBILDUNG

Universität Málaga 2022 – 2026
Bachelor Softwaretechnik Málaga, Spanien

Universitäre Weiterbildung in Blockchain-Technologien (490h) Feb. 2026 – Jun. 2026
Universität Málaga (UMA) Málaga, Spanien

BERUFSERFAHRUNG

DEKRA Sept. 2026 – Mar. 2027
Praktikum als KI- & Automatisierungsingenieur Málaga, Spanien

- Automatisierte die Auswertung von Laborergebnissen mit KI-Agenten in Python, LangChain und LangGraph und RAG über Vektordatenbanken; weniger manueller Aufwand, präzisere Suche nach technischen Daten.
- Entwarf Pipelines, die LLMs über MCP mit externen Werkzeugen verbinden und Entscheidungsabläufe mit LangGraph-Zustandsgraphen steuern; repetitive interne Aufgaben entfielen.

IOBuilders (Kooperation zwischen Universität und Industrie) 2026
Backend- und Blockchain-Entwickler Málaga, Spanien

- Entwickelte eine Plattform für tokenisierte Anleihen: Go-Backend und Daml-Verträge, Multi-Service-Infrastruktur mit Docker Compose und Nginx sowie Playwright-E2E-Tests für Ausgabe, Transfer und Burn.
- Sicherte die Konsistenz zwischen Go-Logik und Canton Ledger über gRPC, getestet über den ganzen Token-Lebenszyklus.

PROJEKTE

Intelligente Spielvalidierung | *TypeScript, Node.js, Playwright, OCR, GitHub Actions* | GitHub 2026

- 4. Platz beim Hackathon UMA 2026 (Betsson-Challenge, Viererteam) mit einem TypeScript/Playwright-Tool, das Casinospiele in Cross-Origin-Canvas-iframes ohne DOM-Zugriff so prüft, wie Spieler sie sehen.
- Computer-Vision-Pipeline (pixelmatch, Template-Matching, tesseract.js-OCR), abgeglichen mit dem Anbieterverkehr; CI in GitHub Actions mit 42 Unit-Tests und Negativkontrolle per Fehlerinjektion.

Bancosol-Kampagnen | *Java 17, Spring Boot, JPA, Spring Security, JWT, MariaDB* | GitHub 2026

- Entwarf das Kampagnenmodul (Spring MVC, Services, JPA, DTOs) mit RBAC über Spring Security und JWT und MariaDB-Persistenz für Filialen, Schichten, Freiwillige und Vorfälle; Tests mit JUnit/Mockito.

Cava Agent | *Python, smolagents, Gradio, pytest, GitHub Actions* | GitHub 2026

- Machte aus einer festen LLM-Pipeline einen ReAct-Agenten (smolagents), der seine Tools selbst wählt (Yahoo Finance, SMA50/SMA200-Trend, News, Wetter), mit austauschbarem LLM (Groq, Gemini).
- CI/CD in GitHub Actions: ruff und pytest auf Python 3.10–3.12, Gradio-Demo auf Hugging Face Spaces nach bestandener CI; tägliches Telegram-Briefing per Cron.

TECHNISCHE KENNTNISSE

KI & ML: LangChain, LangGraph, MCP, RAG, Vektordatenbanken, LLM-Agenten, smolagents, Computer Vision/OCR.
Backend & APIs: Java 17, Spring Boot/MVC, JPA, Spring Security/JWT, Maven, SQL, MariaDB/MySQL, REST APIs.
DevOps & Infrastruktur: Docker/Compose, Kubernetes, GitHub Actions, Linux, Nginx, CI/CD, Terraform/IaC-Basics.
Programmierung & Tools: Python, Go, TypeScript, JavaScript, C/C++, Git, JUnit/Mockito/pytest, Playwright.
Blockchain & verteilte Systeme: Solidity, Daml, Canton, Smart Contracts, gRPC.
Sprachen: Spanisch (Muttersprache), Englisch C1.